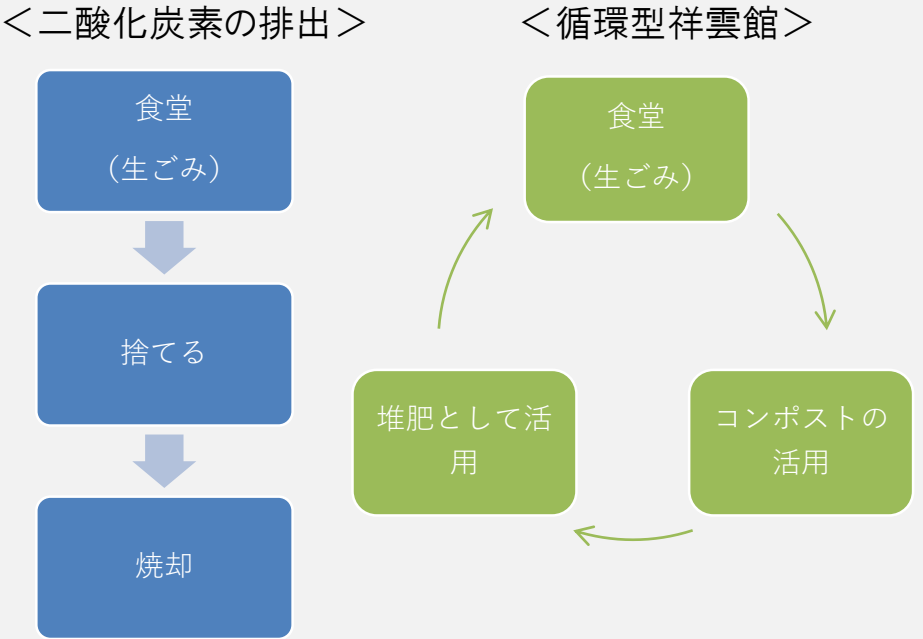


循環型祥雲 ～コンポストを使って生ごみを堆肥に～

兵庫県立三田祥雲館高等学校人文社会D講座 20回生 玉木玲愛 八木里菜 河南結也

序論

＜基礎＞
コンポストとは…生ごみなどの有機物を微生物の働きで発酵分解させて堆肥を作ること。
＜背景＞ 環境問題が深刻化している中で、私たちにできることは何かを考えごみ問題について取り組みたいと考えたから
・学校から出るごみの量は、一日1袋半
＜RQ＞
コンポストの利用で、食堂の生ごみを廃棄せず資源として活用することで循環型祥雲を作ることとは可能か



現状

日本では、世界的に生ごみのリサイクル率が低い
生ごみを焼却して処理する場合が多い。生ごみは約80%が水分なため焼却時に多くの二酸化炭素を排出してしまう
生ごみの量は、 1日約2kg
種類 生野菜(玉ねぎ、人参の皮など) 卵の殻

研究手法

- 準備**～土中式コンポストの設置(促進剤の購入)
食堂からいただく生ごみの確保
生ごみ 約650g 促進剤 15g
- 活動**～コンポストの運用
- 1、毎週月・金曜日の昼休みに生ごみを取りに行く
 - 2、生ごみを促進剤と一緒に入れる
 - 3、スコップでコンポスト内をかき混ぜながら上から土をかぶせる
 - 4、容器の8割ほど埋め、2～3か月間放置する
 - 5、コンポストから取り出して完成

全体の計画

6月中旬～7月中旬 コンポストの運用確認(試し)
9月～11月 本格運用
12月～1月 堆肥熟成期間

1 回目

- ・季節 夏
- ・量 少ない
- ・分解 はやい

2 回目

- ・冬
- ・多い
- ・遅い

結果

夏場の時期には微生物が活発に働くので、分解が早く進み、途中白カビが発生した。
白カビは、こうじ菌や乳酸菌などの放線菌類による一次発酵が済んだ状態なので、放置をした。
これは、発酵が不完全な証拠なので、生ごみの投入を停止して落ち葉を入れることでこれらは落ち着いた。
結果として、試し運用で運用確認ができ、本番でも堆肥を作成。完成した堆肥は、授業で畑を利用している園芸入門のかたへ提供した。



結論

- ・コンポスト運用により校内のごみを削減を実現出来た。
 - ・家庭などで行う場合は、この研究手法と異なるため実用的でない。
 - ・時間を要するので長期間生ごみを保存しなければいけない点で活動が普及しない。
- これらを改善し、行うことでこれをモデルケースとしてゴミ問題の解決に繋げることができる。

今後の展望

- ＜普及しない理由＞
- ・農家の方では多く用いられるが若者の認知度が低い。
- インスタグラムの投稿や、授業での取り組みが必要
(展望) 出来た堆肥を回収して活用する

参考文献&謝辞

・<https://lfc-compost.jp/about> コンポストとは？
<https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1660263116951/index.html> 神奈川県座間市コンポスト
・マインフーズサービス株式会社の方々の生ごみのご提供をはじめとして、ご協力いただいた方々本当にありがとうございました。